Celestial Mechanics II

শেখ হাসিন আবরার

August 28, 2025

১ ভূমিকা

Celestial Mechanics-এর পূর্ববর্তী অংশগুলোতে আমরা নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র, কৌণিক ভরবেগ, এবং বিভিন্ন কক্ষপথের শক্তির সংরক্ষণ নীতি নিয়ে আলোচনা করেছি। পাশাপাশি, সমস্যা সমাধানের মাধ্যমে এসব ধারণার প্রয়োগও দেখেছি। এই অংশে আমরা সেই ধারণাগুলোকেই আরও বিস্তৃত করছি। এই তিনটি সূত্র, যা কেপলারের সূত্র নামে পরিচিত, কক্ষপথে জ্যোতিষ্কদের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণকারী জ্যামিতিক ও গতিবিদ্যাগত কাঠামো প্রদান করে।

২ কেপলারের গ্রহের গতিসূত্র

ডেনমার্কের জ্যোতির্বিজ্ঞানী টাইখো ব্রাহের করা অত্যন্ত নির্ভুল পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে কেপলার প্রায় ১৬ বছর সময় ব্যয় করেন গ্রহগুলোর কক্ষপথের বিভিন্ন পরামিতি নির্ণয়ে। তিনি প্রথমে মঙ্গল গ্রহ নিয়ে কাজ শুরু করেন এবং পরবর্তীতে পৃথিবীকেও তাঁর বিশ্লেষণের অন্তর্ভুক্ত করেন। কাঁচা পর্যবেক্ষণমূলক তথ্য থেকে অভিজ্ঞতালব্ধ সূত্রে পৌঁছানোর পথ মোটেও সহজ ছিল না, কারণ প্রতিটি গ্রহের গতি বুঝতে হয়েছে পৃথিবীর তুলনায়, অথচ পৃথিবী নিজেই সূর্যকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়। বিশ্লেষণ ও অসংখ্য সংশোধনের মাধ্যমে কেপলার শেষ পর্যন্ত গ্রহগত গতি নিয়ন্ত্রণকারী গাণিতিক সম্পর্কগুলো সনাক্ত করতে সক্ষম হন।

এই সূত্রগুলো আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে আজও মৌলিক গুরুত্ব বহন করে, কারণ এগুলো কক্ষীয় গতির পূর্বাভাস দিতে সহায়তা করে, দূরত্ব ও কালপর্ব (period) নির্ণয়ে ব্যবহৃত হয়, এবং মহাকর্ষীয় বল কীভাবে মহাজাগতিক বস্তুগুলোর গতিবিধি নিয়ন্ত্রণ করে তা বুঝতে সাহায্য করে।

গ্রহের গতির উপর কেপলারেরএ তিনটি সূত্রকে সংক্ষেপে উপস্থাপন করা যায়:

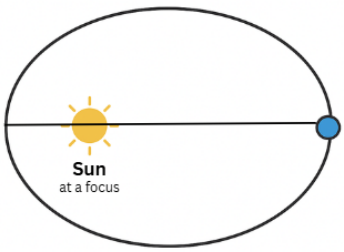
১. প্রতিটি গ্রহ সূর্যকে একটি ফোকাসে রেখে উপবৃত্তাকার কক্ষপথে আবর্তন করে।

২. সূর্য ও কোনো গ্রহকে সংযোগকারী সরলরেখাটি সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে।

৩. সূর্যকে উপকেন্দ্র ধরে কোনো গ্রহের কক্ষপথে আবর্তনকালের বর্গ সূর্য থেকে ঐ গ্রহের গড় দূরত্বের ঘনফলের সমানুপাতিক।

২.১ ১ম সূত্র

কেপলারের প্রথম গ্রহগত গতিসূত্র অনুযায়ী, একটি গ্রহের কক্ষপথ উপবৃত্তাকার এবং সূর্য সেই উপবৃত্তের একটি ফোকাসে অবস্থান করে। এটি একটি আরও সাধারণ নীতির বিশেষ উদাহরণ: কোনো কেন্দ্রীয় বস্তুর চারপাশে আবদ্ধ (closed) কক্ষপথে আবর্তনকারী সব বস্তুই উপবৃত্তাকার পথে চলে, যেখানে কেন্দ্রীয় বস্তুটি উপবৃত্তের একটি ফোকাসে থাকে।
এছাড়াও উন্মুক্ত (open) কক্ষপথ(যেমন হাইপারবোলা বা প্যারাবোলা) এর ক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় বস্তুটি একটি ফোকাসেই অবস্থান করে; তবে এসব ক্ষেত্রে বস্তুগুলো পুনরায় ফিরে আসে না, বরং সিস্টেম থেকে মুক্ত হয়ে বেরিয়ে যায়।



প্রথম সূত্রের প্রমাণ

আমরা শুরু করি নিউটনের দ্বিতীয় সূত্র দিয়ে, $\vec{F} = m\vec{a}$. যদি একটি গ্রহ যার ভর m, অনেক বড় ভরের M কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়, তাহলে মহাকর্ষীয় বলটি রেডিয়ালি (কেন্দ্রের দিকে) অভিমুখীভাবে কাজ করে এবং এটি প্রকাশ করা যায়:

$$\vec{F} = -\frac{GMm}{r^2}\hat{r}$$

ত্বরণ (acceleration)-এর দুটি উপাদান থাকে: রেডিয়াল (কেন্দ্রগামী) এবং ট্রান্সভার্স (কোণীয়)। এমনকি যদি গ্রহটি একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে চলে, যেখানে r ধ্রুব থাকে, তবুও এটি কেন্দ্রের দিকে ত্বরণ অনুভব করে, যা হয় $r\omega^2$ (অথবা সমতুল্যভাবে v^2/r). অতএব, মোট রেডিয়াল ত্বরণকে লেখা যায় এভাবে:

$$\frac{d^2r}{dt^2} - r\omega^2 = -\frac{GM}{r^2}$$

এই সমীকরণটি কক্ষপথে গতিতে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ এবং রেডিয়াল ও কোণীয় ত্বরণের সমন্বিত প্রভাবের মধ্যে সমতা প্রকাশ করে। কিন্তু আমরা এখনই এটিকে integrate করতে পারি না, কারণ ω পরিবর্তনশীল। তবে যেহেতু কৌণিক ভরবেগ L ধ্রুব,

$$L = mr^2\omega,$$

আমরা সমীকরণ থেকে ω কে বাদ দিতে পারি এবং পাই:

$$\frac{d^2r}{dt^2} = -\frac{GM}{r^2} + r\left(\frac{L}{mr^2}\right)^2$$

$$= -\frac{GM}{r^2} + \frac{L^2}{m^2r^3}$$

এবার, যদি আমরা □-কে হ্রাসকৃত ভর (reduced mass) হিসেবে ধরি, তাহলে সমীকরণটি হয়ে যায়:

$$\frac{d^2r}{dt^2} = -\frac{GM}{r^2} + \frac{L^2}{\mu^2r^3}$$

এই সমীকরণটি দুটি প্রতিস্থাপন ব্যবহার করে যোগজীকরণ করা যায়। প্রথমটি হলো r কে $u = \frac{1}{r}$ দিয়ে প্রতিস্থাপন করা। দ্বিতীয়টি হলো কৌণিক ভরবেগের ধ্রুবত্ব ব্যবহার করে সময় t থেকে কোণীয় স্থানাংক □ তে রূপান্তরিত করা।

$$L = \mu r^2\omega = \mu r^2\frac{d\theta}{dt} = \frac{\mu}{u^2}\frac{d\theta}{dt}$$

$$\frac{d}{dt} = \frac{Lu^2}{\mu}\frac{d}{d\theta}.$$

$$\frac{dr}{dt} = \frac{d}{dt}\left(\frac{1}{u}\right) = -\frac{1}{u^2}\frac{du}{dt} = -\frac{L}{\mu}\frac{du}{d\theta},$$

$$\frac{d^2r}{dt^2} = -\frac{L^2u^2}{\mu^2}\frac{d^2u}{d\theta^2}.$$

গতির সমীকরণে এই প্রতিস্থাপনগুলো প্রয়োগ করলে পাই:

$$\frac{d^2u}{d\theta^2} + u = \frac{GM\mu^2}{L^2}$$

সমীকরণটি সমাধান করলে পাই:

$$u = \frac{1}{r} = \frac{GM\mu^2}{L^2} + A\cos\theta$$

যেখানে A হলো যোগজীকরণ ধ্রুবক যা প্রাথমিক শর্তগুলো (initial conditions) দ্বারা নির্ধারিত হয়।

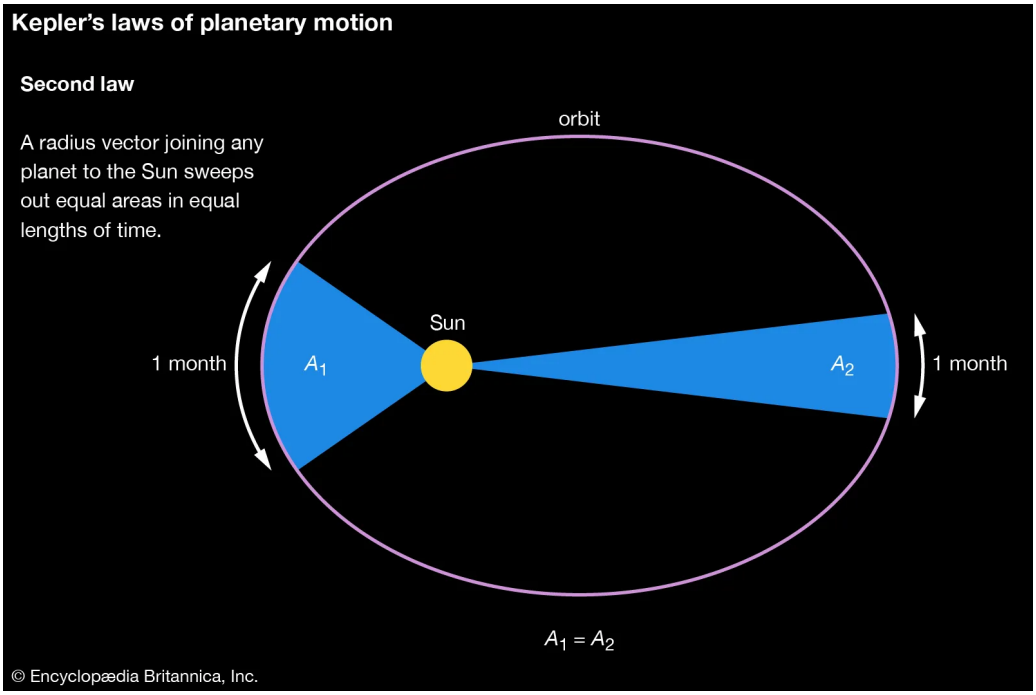
উপযুক্ত প্রতিস্থাপন ব্যবহার করে অধিকাংশ ধ্রুবককে একত্রিত করলে, সমীকরণটি:

$$\frac{a(1-e^2)}{r} = 1 + e\cos\theta$$

এটি একটি উপবৃত্তের (r,□) সমীকরণের সমতুল্য, যার অর্ধ-পরাক্ষ (semi-major axis) a এবং উৎকেন্দ্রিকতা (eccentricity) e, যেখানে origin উপবৃত্তের একটি ফোকাসে অবস্থান করছে। অতএব, আমরা কেপলারের প্রথম সূত্র প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছি।

২.২ ২য় সূত্র

কেপলারের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী, সূর্য ও কোনো গ্রহকে সংযোগকারী সরলরেখাটি সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করে। এর অর্থ, গ্রহটি সূর্যের কাছাকাছি থাকলে দ্রুত গতি চলে এবং দূরে থাকলে ধীর গতি করে চলে ।



কেপলারের দ্বিতীয় সূত্রের গাণিতিক রূপরেখা দেখার আগে, আমাদের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্কিত ধারণা পুনঃপর্যালোচনা করা প্রয়োজন।

Angular Momentum: পূর্ববর্তী হ্যান্ডআউট থেকে, আপনি ইতিমধ্যেই জানেন যে একটি বস্তুর কৌণিক ভরবেগ (angular momentum) নির্ধারণ করা হয় তার অবস্থান ভেক্টর এবং তার ভরবেগ (linear momentum) এর ভেক্টর গুণফলের (vector product) মাধ্যমে। চিহ্নিত করা হয় এভাবে:

$$\vec{L} = \vec{r} \times m\vec{v}.$$

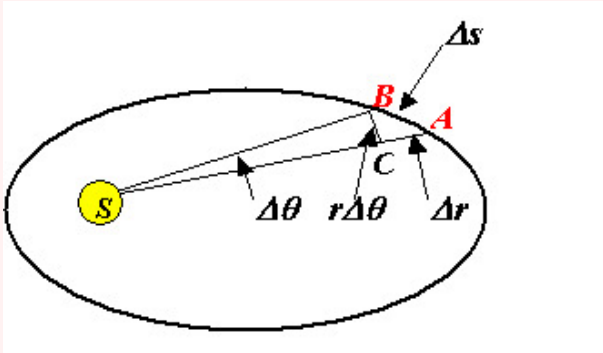
টর্ক (Torque): কোনো বস্তুর ঘূর্ণাক্ষের সাপেক্ষে তার জড়তার ভ্রামক ও কৌণিক ত্বরণের গুণফলকে টর্ক (torque) বলে

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}.$$

এগুলোকে একত্র করলে, আমরা পাই onnecting them, we have

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{\tau}.$$

Derivation of 2nd Law



$$ds = v\,dt$$

যেহেতু δs, r এর তুলনায় অত্যন্ত ক্ষুদ্র, তাই ব্যাসার্ধ ভেক্টর এবং বেগ ভেক্টরের মধ্যবর্তী কোণ θ ও খুবই ছোট। এই সময় অন্তরালে গ্রহ ও সূর্যকে সংযোগকারী ব্যাসার্ধ ভেক্টর দ্বারা অতিক্রান্ত ক্ষেত্রফলটি ত্রিভুজ ABS এর ক্ষেত্রফলের সমান। অতএব

$$dA = \frac{1}{2} ds\, r \sin\theta = \frac{1}{2} rv \sin\theta\, dt.$$

কৌণিক ভরবেগের সংজ্ঞা থেকে যেমন আমরা শিখেছি,

$$L = mrv \sin\theta,$$

$$rv \sin\theta = \frac{L}{m}.$$

এটি dA দ্বারা প্রতিস্থাপন করলে পাই

$$\frac{dA}{dt} = \frac{L}{2m}. \qquad [1]$$

$$\vec{\tau} = \vec{r} \times \vec{F}.$$

যেহেতু গ্রহটির উপর ক্রিয়াশীল একমাত্র বল হলো মহাকর্ষীয় বল, তাই $\vec{F}$ সর্বদা $\vec{r}$এর সঙ্গে সমান্তরাল (উভয়ই রেডিয়াল দিক বরাবর নির্দেশ করে)। অতএব, ভেক্টর গুণফলটি হয়ে যায়—

$$\tau = rF \sin\theta,$$

$$\tau = 0.$$

অতএব

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = 0,$$

যা থেকে বোঝা যায় যে কৌণিক ভরবেগ $\vec{L}$ ধ্রুব থাকে। [1]-এ ফিরে গেলে দেখা যায় যে, যেহেতু আমরা প্রমাণ করেছি কৌণিক ভরবেগ L ধ্রুব এবং ভর m ও ধ্রুব, সেহেতু $\frac{dA}{dt}$ ধ্রুব থাকে। অতএব, কেপলারের দ্বিতীয় সূত্র প্রমাণিত হয়।

আমরা একটি সরল অনুপাত (proportionality) ব্যবহার করে গ্রহটি A_s ক্ষেত্রফল অতিক্রম করতে যে সময় t নেয় তা সম্পর্কিত করতে পারি।

$$\frac{t}{T} = \frac{A_s}{A},$$

Problem

A Sun--orbiting periodic comet is the farthest from the Sun at $31.5\,\text{AU}$ and the closest at $0.5\,\text{AU}$. If the orbital period of this comet is 64 years, what is the area (in AU^2/year) swept by the line joining the comet and the Sun? [(I07 - T07 - A)]

Solution

এই ধূমকেতুর আবর্তনের কালপর্ব ৬৪ বছর এবং এর পরাক্ষ ১৬ AU।
কেপলারের দ্বিতীয় সূত্র অনুযায়ী, ধূমকেতু সমান সময়ে সমান ক্ষেত্রফল অতিক্রম করবে।

$$\text{Area per year} = \frac{\text{Area of elliptical orbit}}{T} = \frac{\pi ab}{T}$$

$$a(1-e) = 0.5 \text{ AU},$$

$$b^2 = a^2(1-e^2) = a^2 - a^2e^2$$

$$= (a+ae)(a-ae)$$

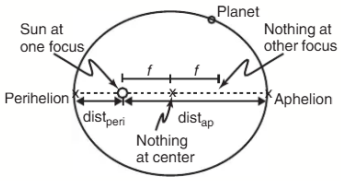
$$= (\text{aphelion distance}) \times (\text{perihelion distance})$$

$$b^2 = 31.5 \times 0.5$$

$$\Rightarrow \; b = 3.97 \text{ AU}$$

$$\therefore \text{ প্রতি বছরের ক্ষেত্রফল} = \frac{\pi \times 16 \times 3.97}{64} = 3.1 \text{ (AU)}^2/\text{yr}.$$

Elliptical Orbit Parameters এই অংশটি সম্পূর্ণভাবে কনিক সেকশন (conic sections)-এর উপর ভিত্তি করে, যা তুমি স্কুলে শিখেছ।



চিত্র ১: *
Source: A Student's Guide to the Mathematics of Astronomy

To find	If you know	Use
$dist_{ap}$	a and e	$dist_{ap} = a(1+e)$
$dist_{peri}$	a and e	$dist_{peri} = a(1-e)$
a	$dist_{ap}$ and $dist_{peri}$	$2a = dist_{ap} + dist_{peri}$
e	$dist_{ap}$ and $dist_{peri}$	$e = \frac{dist_{ap} - dist_{peri}}{dist_{ap} + dist_{peri}}$
f	a and e	$f = ae$
f	a and b	$f = \sqrt{a^2 - b^2}$
f	$dist_{ap}$ and $dist_{peri}$	$2f = dist_{ap} - dist_{peri}$
e	a and b	$e = \sqrt{1 - \frac{b^2}{a^2}}$
e	a and f	$e = \frac{f}{a}$
b	e and a	$b = a\sqrt{1-e^2}$
a	e and b	$a = \frac{b}{\sqrt{1-e^2}}$

২.৩ ৩য় সূত্র

কেপলারের তৃতীয় সূত্র অনুযায়ী, উপবৃত্তাকার কক্ষপথের ক্ষেত্রে কোনো গ্রহের আবর্তনকালের বর্গ তার কক্ষপথের অর্ধ-মহাদেশীয় পরাক্ষের ঘনফলের সাথে সরাসরি সমানুপাতিক। অতএব, সূর্য থেকে দূরে অবস্থিত গ্রহগুলো সূর্যের কাছাকাছি থাকা গ্রহগুলোর তুলনায় একটি পূর্ণ আবর্তন সম্পন্ন করতে বেশি সময় নেয়।

$$T^2 \propto a^3$$

৩য় সূত্রের প্রমাণ

অর্ধ বৃহদাক্ষ a এবং অর্ধ ক্ষুদ্রাক্ষ বিশিষ্ট উপবৃত্তের মোট ক্ষেত্রফল

$$A_{\text{tot}} = \pi ab = \pi a^2\sqrt{1-e^2}$$

যেখানে e হলো উৎকেন্দ্রতা (ellipse-এর ``string'' সংজ্ঞা ব্যবহার করে লেকচারে আমরা $b = a\sqrt{1-e^2}$ নির্ণয় করেছি)। সমীকরণ (17) থেকে ক্ষেত্রফল অতিক্রমের হার,

$$\dot{A} = \frac{1}{2}r \times f = \frac{1}{2}r \times v = \frac{L}{2m},$$

যেখানে L হলো সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহের কৌণিক ভরবেগ এবং m হলো গ্রহের ভর। কক্ষপথীয় পর্যায়কাল T হলো মোট ক্ষেত্রফল A_{tot} অতিক্রম করতে প্রয়োজনীয় সময়, অর্থাৎ,

$$T = \frac{\pi ab}{L/(2m)} = \frac{m}{L}2\pi a^2\sqrt{1-e^2},$$

সুতরাং,

$$T^2 = \frac{m^2}{L^2}4\pi^2 a^4(1-e^2).$$

আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি, উপবৃত্তের জ্যামিতি ব্যবহার করে (পিথাগোরাসের উপপাদ্য অনুযায়ী) পাই,

$$(2a - r_0)^2 = 4a^2e^2 + r_0^2,$$

যেখান থেকে পাওয়া যায়,

$$r_0 = a(1-e^2).$$

```latex $r_0$-এর মান সমীকরণ (9)-এ বসালে পাই,

$$\frac{m^2}{L^2} = \frac{1}{GMa(1-e^2)}.$$

অতএব, আমরা লিখতে পারি,

$$T^2 = \frac{4\pi^2}{GM}a^3,$$

যা কেপলারের তৃতীয় সূত্র। অতিরিক্তভাবে, আমরা সমানুপাতিক ধ্রুবকটিও পাই।
এখন আমরা আরও সহজ একটি প্রমাণ আলোচনা করব, যা ক্যালকুলাস ব্যবহার না করেই নিউটনীয় বলবিদ্যা থেকে নির্ণয় করা যায়।

প্রথমে, অভিকেন্দ্র বলকে মহাকর্ষীয় বলের সমান ধরি:

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{GMm}{r^2}.$$

এটি সরল করলে পাই,

$$v^2 = \frac{GM}{r},$$

এবং সুতরাং,

$$v = \sqrt{\frac{GM}{r}}.$$
```

পদার্থবিজ্ঞানে, বেগ ও সময়ের গুণফল দূরত্ব নির্দেশ করে। কক্ষপথে, এক পূর্ণ আবর্তনে অতিক্রান্ত দূরত্ব হলো পরিধি $(2\pi r)$ এবং সময় হলো পর্যায়কাল T:

$$vT = 2\pi r.$$

এখন v-এর মান বসালে পাই,

$$\sqrt{\frac{GM}{r}} = \frac{2\pi r}{T}.$$

উভয় পাশে বর্গ করে এবং পুনর্বিন্যাস করলে পাওয়া যায়,

$$T^2 = \frac{4\pi^2 r^3}{GM}.$$

এটি কেপলারের তৃতীয় সূত্রের সেই রূপ, যা তখন প্রযোজ্য যখন কেন্দ্রীয় বস্তুর ভর কক্ষপথে ঘূর্ণায়মান বস্তুর ভরের তুলনায় অনেক বেশি হয়।

আমাদের সৌরজগতের ক্ষেত্রে, যদি T বছরের এককে এবং a জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক একক (AU)-এ প্রকাশ করা হয়, তবে

$$T^2 = a^3$$

সমস্যা

প্ল্যানেট নাইন হলো সৌরজগতের বহিঃঅঞ্চলে অবস্থিত একটি কাল্পনিক গ্রহ, যার অর্ধ বৃহদাক্ষ 400 থেকে 800 AU-এর মধ্যে। নিচের কোনটি প্ল্যানেট নাইনের সম্ভাব্য কক্ষপথীয় পর্যায়কাল হতে পারে?

A. 71.1 বছর
B. 600 বছর
C. 1,500 বছর
D. 15,000 বছর
E. 360,000 বছর

উত্তর: (D)